UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Reconocimiento de Patrones

5. Clave: 41484

6. HC: 02 **HT:** 00 **HL:** 03 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Disciplinaria

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
José Ángel González Fraga
Everardo Gutiérrez López
Selene Solorza Calderón

Vo. Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vásquez

Fecha: 04 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Esta unidad de aprendizaje tiene como fin, proporcionar los fundamentos teóricos y de aplicación para el análisis y solución de problemas que involucran el reconocimiento, clasificación e identificación de patrones de manera automática y utilizando computadoras. Se encuentra en la etapa disciplinaria del plan de estudios, es de carácter obligatorio y pertenece al área de conocimiento de Aprendizaje Automático,

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Analizar las técnicas de reconocimiento de patrones en diversos conjuntos de datos, mediante un lenguaje de programación de alto nivel, para extraer patrones de interés (atributos) que permitan establecer propiedades de conjuntos de datos, con actitud propositiva, crítica y responsable.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Elabora un portafolio que contenga los programas correspondientes al reconocimiento de patrones, el análisis de los resultados obtenidos, las conclusiones y bibliografía empleada. Se entregará en formato electrónico en tiempo y forma, utilizando un lenguaje formal, apropiado y claro, en donde se demuestre que domina el tema.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Conceptos básicos del reconocimiento de patrones

Competencia:

Analizar los conceptos básicos del reconocimiento de patrones, así como los diferentes enfoques, mediante la revisión de aplicaciones en diversos ámbitos, para establecer la importancia del reconocimiento de patrones, de una forma ordenada, honesta y creativa.

Contenido: **Duración:** 5 horas

1.1 Conceptos básicos
1.2 Características y componentes
1.3 Etapas en el proceso del reconocimiento de patrones
1.4 Aplicaciones
1.5 Enfoques del reconocimiento de patrones

UNIDAD II. Representación y descripción de datos
Competencia: Analizar las técnicas de preparación de datos, para el proceso de reconocimiento de patrones, mediante la selección adecuada de un preprocesamiento, con una actitud honesta, metódica y analítica.
Contenido: **Duración:** 5 horas 2.1 Tipos de representación de objetos 2.2 Adquisición de datos 2.3 Técnicas de preprocesamiento 2.4 Selección y extracción de variables 2.5 Extracción de características 2.6 Curva ROC 2.7 Medidas de separabilidad de clases

UNIDAD III. Clasificadores basados en teoría de decisión de Bayes
Competencia: Analizar los clasificadores basados en la teoría de decisión, a través del estudio de sus propiedades e implementación en un lenguaje de programación, para determinar la clase a la que pertenecen los patrones de estudio, con una actitud crítica y responsable.
Contenido: **Duración:** 8 horas 3.1 Clasificadores de mínima distancia. 3.2 Modelos mixtos. 3.3 Algoritmo esperanza-maximización. 3.4 Estimación de densidad con k-vecinos más cercanos. 3.5 Clasificador Naive-Bayes. 3.6 La regla del vecino más cercano 3.7 Selección de instancias y generación de prototipos

UNIDAD IV. Extracción de características en imágenes
Competencia: Seleccionar las características de imágenes digitales, mediante técnicas de reconocimiento de patrones, para automatizar la clasificación de las imágenes, con actitud reflexiva y crítica.
Contenido: **Duración:** 8 horas 4.1 Descriptores de texturas 4.2 Detector de Canny 4.3 Detector de Harris 4.4 Pirámides, SIFT 4.5 Extracción de características por transformación

UNIDAD V. Tópicos selectos para el reconocimiento de patrones
Competencia: Aplicar el enfoque de cómputo suave, para el reconocimiento de patrones en diversos ámbitos de aplicación, a través de su implementación en un lenguaje de programación, con una actitud crítica y responsable.
Contenido: **Duración:** 6 horas 5.1 Modelos difusos 5.2 Algoritmos genéticos 5.3 Redes neuronales convolucionales 5.4 Combinación de múltiples clasificadores

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Estado del arte.	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Investiga aplicaciones y enfoques sobre el reconocimiento de patrones. 3. Identifica bases de datos útiles para el reconocimiento de patrones en diferentes dominios de aplicación. 4. Organiza, analiza hallazgos y formula conclusiones. 5. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía • Portal de biblioteca UABC con acceso a bases de datos • Computadora • Editor de textos	3 horas
UNIDAD II				
2	Preprocesamiento.	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Identifica diferentes tipos de datos (categóricos, ordinales, binarios, series de tiempo, etc.) 3. Identifica los métodos de preprocesamiento que se pueden aplicar a los datos en diferentes dominios de aplicación. 4. Aplica algoritmos para la eliminación de datos atípicos y normalización de datos. 5. Analiza resultados y formula conclusiones.	• Bibliografía • Portal de biblioteca UABC con acceso a bases de datos • Computadora • Lenguaje de alto nivel • Librerías especializadas • Editor de textos	3 horas

		6. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.		
3	Curva ROC.	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Presenta los resultados de un problema de clasificación en una tabla de contingencia o matriz de confusión. 3. Identifica la sensibilidad y especificidad y lo grafica para generar la curva ROC. 4. Analiza resultados, interpreta y formula conclusiones. 5. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía • Portal de biblioteca UABC con acceso a bases de datos • Computadora • Lenguaje de alto nivel • Librerías especializadas • Editor de textos	3 horas
4	Medidas de separabilidad de clases.	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Implementa algunas de las métricas para separar clases, de acuerdo a los problemas proporcionados por el docente. 3. Analiza resultados, interpreta y formula conclusiones. 4. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía • Portal de biblioteca UABC con acceso a bases de datos • Computadora • Lenguaje de alto nivel • Librerías especializadas • Editor de textos	3 horas
UNIDAD III				
5	Clasificadores de mínima distancia.	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Implementa los clasificadores de mínima distancia, de acuerdo a los problemas proporcionados por el docente. 3. Analiza resultados y formula conclusiones.	• Bibliografía • Portal de biblioteca UABC con acceso a bases de datos • Computadora • Lenguaje de alto nivel • Librerías especializadas • Editor de textos	3 horas

		4. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.		
6	Algoritmo esperanza-maximización.	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Implementa el algoritmo esperanza-maximización, de acuerdo a los problemas proporcionados por el docente. 3. Analiza resultados y formula conclusiones. 4. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía • Portal de biblioteca UABC con acceso a bases de datos • Computadora • Lenguaje de alto nivel • Librerías especializadas • Editor de textos	3 horas
7	Estimación de densidad con k-vecinos más cercanos.	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Implementa el algoritmo k-vecinos más cercanos, de acuerdo a los problemas proporcionados por el docente. 3. Analiza resultados y formula conclusiones. 4. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía • Portal de biblioteca UABC con acceso a bases de datos • Computadora • Lenguaje de alto nivel • Librerías especializadas • Editor de textos	3 horas
8	Clasificador Naive-Bayes.	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Implementa el clasificador Naive-Bayes, de acuerdo a los problemas proporcionados por el docente. 3. Analiza resultados y formula conclusiones. 4. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía • Portal de biblioteca UABC con acceso a bases de datos • Computadora • Lenguaje de alto nivel • Librerías especializadas • Editor de textos	3 horas

UNIDAD IV				
9	Algoritmos para clasificar texturas	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Implementa los métodos GLCM y LBP para la clasificación de texturas en imágenes. 3. Analiza resultados y formula conclusiones. 4. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía • Portal de biblioteca UABC con acceso a bases de datos • Computadora • Lenguaje de alto nivel • Librerías especializadas • Editor de textos	4 horas
10	Algoritmos Harris y SIFT para extracción de características	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Analiza y aplica los métodos de Harris y SIFT para extraer características y construir descriptores en imágenes. 3. Utiliza los descriptores para clasificar imágenes. 4. Analiza resultados y formula conclusiones. 5. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía • Portal de biblioteca UABC con acceso a bases de datos • Computadora • Lenguaje de alto nivel • Librerías especializadas • Editor de textos	4 horas
11	Extracción de características por transformación	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Analiza y aplica los métodos de extracción de características por transformación, como Fourier, Gabor y Hermite. 3. Utiliza las características para clasificar imágenes. 4. Analiza resultados y formula conclusiones. 5. Elabora el reporte de práctica y	• Bibliografía • Portal de biblioteca UABC con acceso a bases de datos • Computadora • Lenguaje de alto nivel • Librerías especializadas • Editor de textos	4 horas

		lo entrega al docente.		
UNIDAD V				
12	Modelos difusos	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Implementa técnicas de clasificación utilizando modelos difusos, y los aplica en un problema. 3. Analiza resultados y formula conclusiones. 4. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía • Portal de biblioteca UABC con acceso a bases de datos • Computadora • Lenguaje de alto nivel • Librerías especializadas • Editor de textos	4 horas
13	Algoritmos genéticos	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Implementa un algoritmo genético para un problema de reconocimiento de patrones. 3. Analiza resultados y formula conclusiones. 4. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía • Portal de biblioteca UABC con acceso a bases de datos • Computadora • Lenguaje de alto nivel • Librerías especializadas • Editor de textos	4 horas
14	Combinación de clasificadores	1. Atiende las indicaciones del docente para realizar la práctica. 2. Utiliza combinaciones de clasificadores para resolver problemas de reconocimiento de patrones. 3. Analiza resultados y formula conclusiones. 4. Elabora el reporte de práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía • Portal de biblioteca UABC con acceso a bases de datos • Computadora • Lenguaje de alto nivel • Librerías especializadas • Editor de textos	4 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Explica los temas, proporcionará referencias y material auxiliar en cada uno de los mismos.
- Plantea la necesidad del estudio del tema a partir de problemas basados en situaciones reales.
- Realiza actividades para la consolidación del tema.
- Estructura la secuencia de prácticas que han de realizar los alumnos.
- Individualiza, dentro de lo posible, el seguimiento del aprendizaje de cada alumno.
- Coordina los distintos ritmos de trabajo y de adquisición de conocimientos.
- Orienta y reconduce el trabajo de los alumnos, ya sea individual o en grupo.
- Explica el proceso y los instrumentos de evaluación.

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Participa en clase.
- Profundiza en los temas expuestos.
- Desarrolla algoritmos para que aplique lo aprendido.
- Programa los algoritmos para resolver numéricamente los problemas planteados.
- Elabora un portafolio que contenga, los programas correspondientes a cada problema planteado, el análisis de los resultados obtenidos, las conclusiones y bibliografía utilizada.
- Entrega el portafolio en formato electrónico en tiempo y forma, utilizando un lenguaje formal, apropiado y claro, en donde se muestre que domina el tema.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Acreditar los parciales en tiempo y forma.
- Entregar los ejercicios prácticos con cada examen parcial.
- Entregar las tareas de programación.
- Cumplir con los requisitos establecidos en el Estatuto Escolar vigente.
- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- 2 exámenes parciales …….40%
- Prácticas de laboratorio …..….....30%
- Portafolio ……..……....30%

Total…….……..…100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning.* Springer. https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2006/01/Bishop-Pattern-Recognition-and-Machine-Learning-2006.pdf [Clásica]. Duda, R. O., Stork, D. G., & Hart, P. E. (2001). *Pattern classification* (2nd ed.). Wiley. [Clásica]. Fu, K. (1974). *Syntactic methods in pattern recognition.* Academic Press. [Clásica]. Jürgen, M. & Matthias, N. (2018). *Pattern Recognition : Introduction, Features, Classifiers and Principles.* Berlin: De Gruyter Oldenbourg (De Gruyter Graduate). https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1658997&lang=es&site=eds-live Koutroumbas, K. & Theodoridis, S. (2009). *Pattern Recognition*. Academic Press. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=320843&lang=es&site=eds-live [Clásica]. Murty, M. N. & Devi, V. S. (2011). *Pattern Recognition : An Algorithmic Approach.* Springer London. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05865a&AN=cim.198451&lang=es&site=eds-live.[Clásica].	Massachusetts Institute of technology. (n.d.). Mitopencourseware. *Pattern Recognition and Analysis*. https://ocw.mit.edu/courses/media-arts-and-sciences/mas-622j-pattern-recognition-and-analysis-fall-2006/syllabus/

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencias Computacionales, Matemáticas aplicadas, Ciencia de Datos o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos, proporcionando al estudiante herramientas y habilidades tanto teóricas como prácticas para el análisis e implementación de técnicas de reconocimiento de patrones. Debe tener capacidad de abstracción, además de una actitud propositiva, crítica y analítica.